

Roll No. _____

FT-304 (GS)**B.Tech., III Semester**

Examination, December 2023

Grading System (GS)**Industrial Hygiene and Occupational Health****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss the importance of exposure evaluation and air sampling in assessing chemical hazards. 7
रासायनिक खतरों के आकलन में एक्सपोजर मूल्यांकन और वायु नमूने के महत्व पर चर्चा करें।
- b) A worker is exposed to a chemical substance for 8 hours a day over a 5-day workweek. The exposure levels measured in parts per million (ppm) are as follows: 10 ppm for the first 4 hours, 5 ppm for the next 2 hours, and 2 ppm for the final 2 hours. Calculate the Time-Weighted Average (TWA) exposure for the week. 7
एक कर्मचारी 5-दिवसीय कार्यसप्ताह में प्रतिदिन 8 घंटे रासायनिक पदार्थ के संपर्क में रहता है। प्रति मिलियन भागों (ppm) में मापा गया एक्सपोजर स्तर इस प्रकार है: पहले 4 घंटों के लिए 10 ppm अगले 2 घंटों के लिए 5 ppm और अंतिम 2 घंटों के लिए 2 ppm। सप्ताह के लिए समय-भारित औसत (TWA) एक्सपोजर की गणना करें।

[2]

2. a) Differentiate between ionizing and non-ionizing radiation. 7

आयनीकरण और गैर-आयनीकरण विकिरण के बीच अंतर करें।

- b) An employee is exposed to three different noise levels during an 8-hour work shift: 7

i) 2 hours at 91 dB

ii) 1 hour at 86 dB

iii) 30 Minutes 94 dB

iv) 90 Minutes at 93 dB

v) 1 hour at 87 dB

vi) 2 hours at 95 dB

Calculate the overall noise dose percentage for the entire shift.

एक कर्मचारी को घंटे की कार्य पाली के दौरान तीन अलग-अलग शोर स्तरों का सामना करना पड़ता है।

i) 91 dB पर 2 घंटे

ii) 86 dB पर 1 घंटा

iii) 30 मिनट 94 dB

iv) 93 dB पर 90 मिनट

v) 87 dB पर 1 घंटा

vi) 95 dB पर 2 घंटे

संपूर्ण शिफ्ट के लिए कुल शोर खुराक प्रतिशत की गणना करें।

3. a) Explain in detail various physiological tests used to assess work-related stress. 7

काम से संबंधित तनाव का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न शारीरिक परीक्षणों को विस्तार से समझाइए।

- b) Discuss in detail how ergonomic principles can be integrated into the workplace for enhancing safety? 7

विस्तार से चर्चा करें कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए एर्गोनोमिक सिद्धांतों को कार्यस्थल में कैसे एकीकृत किया जा सकता है?

4. a) Explain the causation of occupational dermatitis and cancer in the workplace. 7
कार्यस्थल पर व्यावसायिक डर्मेटाइटिस और कैंसर का कारण बताइए।
- b) Explain the significance of maintaining accurate occupational health records. 7
सटीक व्यावसायिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाए रखने के महत्व को समझाइए।
5. a) Differentiate between Respiratory and Non-respiratory PPE. 7
श्वसन और गैर-श्वसन PPE के बीच अंतर करें।
- b) Discuss the importance of head protection in various industrial settings. 7
विभिन्न औद्योगिक सेटिंग्स में सिर की सुरक्षा के महत्व पर चर्चा करें।
6. a) You are working in an industrial setting where employees are exposed to a chemical substance. The TLV for this substance is 5 parts per million (ppm) over an 8-hour workday. If the exposure levels are measured at 2 ppm for the first 4 hours and 8 ppm for the next 4 hours, is the exposure within the permissible limit? 7
आप एक औद्योगिक सेटिंग में काम कर रहे हैं जहाँ कर्मचारी एक रासायनिक पदार्थ के संपर्क में हैं। इस पदार्थ के लिए TLV 8 घंटे के कार्यदिवस में 5 भाग प्रति मिलियन (ppm) है। यदि एक्सपोजर का स्तर पहले 4 घंटों के लिए 2 ppm और अगले 4 घंटों के लिए 8 ppm मापा जाता है, तो क्या एक्सपोजर सीमा के भीतर है?
- b) Define thermal stress and discuss the concept of heat balance in the human body. 7
तापीय तनाव को परिभाषित करें और मानव शरीर में ताप संतुलन की अवधारणा पर चर्चा करें।

7. a) Explain in detail Work Capacity and Man-Job Alignment. 7
कार्य क्षमता और मानव-कार्य संरेखण को विस्तार से समझाइए।
- b) Explain the concept of compensation for occupational diseases. What criteria are typically considered in determining compensation? 7
व्यावसायिक रोगों के लिए मुआवज़े की अवधारणा की व्याख्या करें। मुआवज़ा निर्धारित करने में आम तौर पर किन मानदंडों पर विचार किया जाता है?
8. a) Explain the role of body protection in safeguarding against specific workplace hazards. 7
विशिष्ट कार्यस्थल खतरों से सुरक्षा में शरीर की सुरक्षा की भूमिका की व्याख्या करें।
- b) Discuss common safety protocols and guidelines for the storage, transport and handling of hazardous chemicals. 7
खतरनाक रसायनों के भंडारण, परिवहन और प्रबंधन के लिए सामान्य सुरक्षा प्रोटोकॉल और दिशानिर्देशों पर चर्चा करें।
